

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Лабораторная работа №3
по дисциплине
«Алгоритмические основы компьютерной графики»

Студент,

группы 5130201/30101

_____ Мелещенко С. И.

Преподаватель

_____ Курочкин М. А.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	4
2	Описание физического процесса	5
2.1	Статическая часть	5
2.2	Динамическая часть	5
2.3	Временная шкала изменений струи воды	6
2.4	Физические свойства изображения	7
3	Визуализация	9
3.1	Подготовка кадров для визуализации	9
3.2	Загрузка ресурсов	10
3.3	Параметры анимации	11
3.4	Интерполяция между кадрами воды	11
3.5	Вертикальное колебание струи	12
3.6	Анимация движения кувшина	12
3.7	Запись видео	12
3.8	Основные числовые параметры	13
4	Результаты работы программы	14
5	Заключение	16

Введение

Компьютерная графика - раздел информатики, предметом которого является создание и обработка на компьютере графических изображений. Одним из расширений является компьютерная анимация. Она сочетает в себе графическое изображение с движением. С помощью средств компьютерной графики возможно смоделировать визуально любой физический процесс. В настоящее время есть несколько видов анимации:

- покадровая анимация;
- анимация записи движения;
- процедурная анимация;
- анимация с помощью программных продуктов.

Процедурная анимация — вид компьютерной анимации, который автоматически генерирует анимацию в режиме реального времени согласно установленным правилам, законам и ограничениям.

Цель данной работы — создание визуализации реального физического процесса течения воды из кувшина. Для этого будет использован видеоролик, фиксирующий процесс.

Основные характеристики визуализации реального физического процесса включают:

- Временная протяженность: процесс течения воды изменяется во времени, что требует создания анимации.
- Статичные и динамические элементы: в процессе присутствуют как неизменные элементы (фон), так и те, которые меняют свои размеры, положение (струя воды, кувшин).

1 Постановка задачи

Дано:

Видеоролик физического процесса — течение воды из кувшина.

Необходимо:

- Проанализировать видеоролик, выделить статические/динамические сущности в физическом процессе, отметить особенности.
- Реализовать визуализацию процесса при помощи графической библиотеки.



Рис. 1. Кадр видеофрагмента реального процесса

2 Описание физического процесса

Физический процесс можно разделить на статическую и динамическую части.

2.1 Статическая часть

Статическая часть процесса включает элементы сцены, которые остаются неизменными или изменяются незначительно в течение всей анимации:

- **Фон:** кран, раковина, стена. Фоновое изображение остаётся неизменным на протяжении всей анимации.
- **Освещение:** освещение в сцене равномерное рассеянное, нейтрального белого цвета. Тени отсутствуют или минимально выражены благодаря множественным источникам света (верхнее освещение + естественный свет). Источники света не видны в кадре. Освещение характерно для бытового интерьера квартиры.
- **Цветовая гамма фона:** преобладают серые, белые, черные оттенки.

2.2 Динамическая часть

Динамическая часть процесса включает элементы, которые изменяются во времени:

- **Кувшин:** кувшин немного перемещается в кадре. В процессе наливания кувшин изменяет угол наклона от 25° (таймкод 00:00) до примерно 55° (таймкод 00:15). Кроме этого кувшин немного колеблется (вверх-вниз, вправо-влево) на протяжении всего видео. Кувшин немного поднимается всё видео (суммарно примерно на 1 см, что соответствует 30–40 пикселям в кадре).

- **Струя воды:** основным объектом визуализации является струя воды, вытекающая из кувшина. Струя перекрывает и искажает часть фона, находящегося позади неё. Состояние воды однородное.

Цвет струи варьируется от тёмно-серого (#5e5a5a) в основной части до почти белого (#f5f1f2) в областях с бликами и максимальной прозрачностью

Ширина струи: изменяется от 15 до 35 пикселей в зависимости от таймкода.

Прозрачность: альфа-канал около 40 единиц (из 255).

- **Изменение положения струи:** струя воды колеблется вертикально с частотой около 5 Гц и амплитудой примерно 10 пикселей. Горизонтальное колебание (ширина струи никогда не постоянна) меняется примерно каждые 0.05 секунды, создаётся небольшая рябь на границах струи. Также положение струи меняется совместно с перемещением кувшина в кадре.

2.3 Временная шкала изменений струи воды

Анализ видеоматериала позволил выделить 15 ключевых этапов изменения характеристик струи воды. Все временные метки приведены в формате мм:сс.сс (минуты:секунды.сотые). Параметры измерены в пикселях относительно исходного разрешения 1920×1080 .

Таблица 1

Параметры струи воды на различных этапах анимации

Таймкод	Ширина, пкс	Угол, °	Смещение, пкс	Описание изменения
00:00.00–00:00.46	18–22	-15 ± 3	$0 \rightarrow +8$	Струя течёт по стенке кувшина, наклон влево
00:00.46–00:00.64	20–25	$-15 \rightarrow +30$	$+8 \rightarrow -12$	Стремительный поворот струи влево на 45°
00:00.64–00:01.41	19–23	$+3 \pm 2$	$-12 \rightarrow -5$	Стабилизация положения, малое отклонение от вертикали
00:01.41–00:03.13	21–26	$+3 \rightarrow +5$	$-5 \rightarrow -3$	Небольшое уплотнение струи, рост ширины на $\approx 20\%$
00:03.13–00:03.81	28–34	$+5 \rightarrow +7$	$-3 \rightarrow -2$	Максимальная ширина струи, увеличение на $\approx 30\%$
00:03.81–00:05.72	22–26	$+7 \rightarrow +4$	$-2 \rightarrow 0$	Сужение струи, возврат к средним значениям
00:05.72–00:05.92	26–31	$+4 \rightarrow +6$	$0 \rightarrow +5$	Подъём кувшина, вертикальное смещение струи вверх
00:05.92–00:06.25	20–24	$+6 \rightarrow +3$	$+5 \rightarrow +3$	Быстрое сужение струи после подъёма
00:06.25–00:07.79	24–29	$+3 \rightarrow +5$	$+3 \rightarrow +6$	Плавное расширение струи, рост ширины на $\approx 18\%$
00:07.79–00:08.28	21–25	$+5 \rightarrow +2$	$+6 \rightarrow +4$	Локальное сужение, уменьшение на $\approx 14\%$
00:08.28–00:09.21	25–30	$+2 \rightarrow +4$	$+4 \rightarrow +7$	Расширение струи, увеличение ширины на $\approx 20\%$

00:09.21–00:10.69	27–33	+4 → +6	+7 → +9	Продолжение расширения, достижение максимума
00:10.69–00:11.21	28–32	+6 → +5	+9 → +8	Стабилизация ширины на высоком уровне
00:11.21–00:11.40	24–28	+5 → +3	+8 → +5	Резкое сужение струи на $\approx 15\%$ за 0.19 с
00:11.40–00:14.88	20–24	+3 → +1	+5 → +2	Постепенное уменьшение ширины, возврат к исходным значениям
00:14.88–00:17.00	17–21	+1 → 0	+2 → 0	Завершающее сужение, стабилизация вертикального положения

2.4 Физические свойства изображения

Для количественной оценки характеристик процесса были выделены следующие параметры:

1. Изменение угла наклона кувшина:

- Начальный угол: 25°
- Конечный угол: 55°
- Диапазон изменения: 30°
- Скорость изменения: $\approx 1.76^\circ/\text{секунду}$

2. Вертикальное колебание струи:

- Частота: 5 Гц (5 колебаний в секунду)
- Амплитуда: 10 пикселей
- Период: $T = 1/5 = 0.2$ секунды

3. Изменение ширины струи:

- Минимальная ширина: 15 пикселей
- Максимальная ширина: 35 пикселей
- Средняя ширина: 25 пикселей
- Частота изменения: каждые 0.05 секунды

4. Прозрачность воды:

- Альфа-канал: 40 из 255 ($\approx 15.7\%$ непрозрачности)
- Вода частично пропускает фон через себя

5. Временные параметры:

- Длительность анимации: 17 секунд

3 Визуализация

Для визуализации заданного физического процесса был проведен следующий анализ. Процесс был разделён на три ключевые составляющие:

- Визуализация движения кувшина (смена кадров с различными углами наклона).
- Визуализация струи воды с интерполяцией и вертикальными колебаниями.
- Синхронизация колебательного движения кувшина и струи воды.

3.1 Подготовка кадров для визуализации

Для реализации анимации из видеоролика были извлечены отдельные кадры:

- **Кадры воды:** 58 файлов (1.png–58.png) с прозрачным фоном, содержащие только струю воды
- **Кадры кувшина:** 58 файлов (1.jpg–58.jpg) с положением кувшина в различные моменты времени
- **Фоновое изображение:** bd.png — статичный фон сцены

Примеры кадров воды представлены на рисунках [2–5](#).

Таймкод: 00:00.



Рис. 2. Кадр 1

Таймкод: 00:04.



Рис. 3. Кадр 15

Таймкод: 00:09.



Рис. 4. Кадр 30

Таймкод: 00:17.



Рис. 5. Кадр 58

3.2 Загрузка ресурсов

В начале программы происходит инициализация библиотеки Pygame. Это необходимо для настройки всех внутренних модулей, таких как обработка графики, событий и времени.

Далее происходит загрузка изображений, необходимых для визуализации:

- Фон (`bd.png`) загружается в память.
- Набор кадров воды (58 файлов `1.png`–`58.png`).

- Набор кадров кувшина (58 файлов 1.jpg–58.jpg).

Используются методы `convert()` и `convert_alpha()` для оптимизации графики:

- `convert()` — преобразует изображение в формат, подходящий для отображения в Pygame.
- `convert_alpha()` — сохраняет прозрачность изображений (важно для сохранения прозрачности воды).

3.3 Параметры анимации

Программа использует следующие настраиваемые параметры:

- `FPS = 60` — частота кадров для плавности анимации.
- `DURATION = 17` — общая длительность анимации (секунды).
- `INTERVAL = 17/58  $\approx$  0.293` — интервал между ключевыми кадрами.
- `OSCILLATION_AMPLITUDE = 10` — амплитуда вертикального колебания струи (пиксели).
- `OSCILLATION_FREQUENCY = 5.0` — частота колебания (Гц).
- `WATER_ALPHA = 40` — уровень прозрачности воды (0-255).

3.4 Интерполяция между кадрами воды

Для устранения видимых переходов между 58 кадрами применена интерполяция с использованием прозрачности (alpha-blending). Изображения плавно переходят друг в друга с использованием `set_alpha()`:

- Текущий кадр становится более прозрачным.
- Следующий кадр становится менее прозрачным.

Листинг 1. Интерполяция между кадрами

```

1 # Расчет прогресса между кадрами (от 0.0 до 1.0)
2 progress = (elapsed % INTERVAL) / INTERVAL
3
4 # Текущий кадр (исчезает)
5 current_alpha = int(WATER_ALPHA * (1 - progress))
6 current_image.set_alpha(current_alpha)
7
8 # Следующий кадр (появляется)
9 next_alpha = int(WATER_ALPHA * progress)
10 next_image.set_alpha(next_alpha)
```

3.5 Вертикальное колебание струи

Для создания реалистичного эффекта движения воды применено синусоидальное вертикальное смещение:

Листинг 2. Вычисление вертикального смещения

```
1 vertical_offset = OSCILLATION_AMPLITUDE * math.sin(  
2     2 * math.pi * OSCILLATION_FREQUENCY * elapsed  
3 )
```

Данная формула обеспечивает:

- Плавное циклическое движение вверх-вниз.
- Постоянную амплитуду колебаний (10 пикселей).
- Заданную частоту (5 колебаний в секунду).

3.6 Анимация движения кувшина

Кувшин анимируется посредством смены 58 кадров, на которых зафиксировано его положение в различные моменты времени. Анализ видеоролика показал следующие характеристики движения:

- **Изменение угла наклона:** от 25° (начало видео) до примерно 55° (конец видео)
- **Вертикальное смещение:** кувшин поднимается примерно на 1 см (30-40 пикселей) за всё видео
- **Горизонтальные колебания:** небольшие покачивания влево-вправо с амплитудой 5-10 пикселей

Каждый кадр кувшина соответствует определённом моменту времени:

$$\text{frame_idx} = \left\lfloor \frac{t}{\Delta t} \right\rfloor \bmod N \quad (1)$$

где $\Delta t = 17/58 \approx 0.293$ с — интервал между кадрами, $N = 58$ — общее количество кадров.

3.7 Запись видео

Для сохранения результата анимации использовалась библиотека `imageio`:

Листинг 3. Запись видео

```
1 writer = imageio.get_writer("output/water_animation.mp4",
```

```

2                                     fps=FPS, codec='libx264')
3 # В главном цикле:
4 frame = pygame.surfarray.array3d(screen)
5 frame = np.swapaxes(frame, 0, 1)
6 writer.append_data(frame)
7 writer.close()

```

- FPS = 60 — частота кадров видео.
- codec = 'libx264' — кодек H.264 для совместимости.
- Итоговое количество кадров: $17 \times 60 = 1020$ кадров.

3.8 Основные числовые параметры

В таблице 2 приведены основные параметры анимации.

Таблица 2

Параметры анимации

Параметр	Значение	Описание
FPS	60	Частота кадров анимации
DURATION	17 с	Общая длительность
INTERVAL	0.293 с	Интервал между кадрами
TOTAL_FRAMES	58	Количество кадров воды
WATER_ALPHA	40	Прозрачность воды (0-255)
OSCILLATION_AMPLITUDE	10 пикс	Амплитуда колебаний струи
OSCILLATION_FREQUENCY	5.0 Гц	Частота колебаний
VIDEO_FPS	60	Частота кадров видео
CODEC	libx264	Кодек видео

4 Результаты работы программы

Далее приведены скриншоты оригинального видео и созданной визуализации для сравнения.

Таймкод: 00:00.



Рис. 6. Оригинал, кадр 1



Рис. 7. Визуализация, кадр 1

Таймкод: 00:09.



Рис. 8. Оригинал, кадр 30



Рис. 9. Визуализация, кадр 30

Таймкод: 00:17.



Рис. 10. Оригинал, кадр 50



Рис. 11. Визуализация, кадр 50

5 Заключение

В рамках лабораторной работы была осуществлена визуализация физического процесса течения воды из кувшина на основе анализа соответствующего видеоролика. В ходе анализа были выявлены ключевые характеристики динамической и статической составляющих процесса:

- Кувшин изменяет угол наклона в процессе наливания (держат в руках, руки не видны).
- Струя воды колеблется вертикально с частотой около 5 Гц.
- Вода представлена как полупрозрачный материал.

На основе полученных данных была разработана графическая модель для визуализации течения воды.

Для достижения более реалистичного отображения воды применялась техника интерполяции между кадрами с использованием прозрачности (alpha-blending). Также было реализовано вертикальное колебание струи для создания эффекта движения.

Анимация кувшина реализована посредством смены 58 кадров, что обеспечивает плавное изменение угла наклона в процессе наливания.

Программа успешно записывает результат в видеофайл формата MP4 с кодеком H.264, что обеспечивает совместимость с большинством медиаплееров.

Приложение. Код программы

Листинг 4. water_visualization.py

```
1 import pygame
2 import numpy as np
3 import time
4 import random
5 import math
6 import imageio
7 import os
8
9 pygame.init()
10
11 try:
12     bg_image = pygame.image.load('bd.png').convert()
13     window_size = bg_image.get_size()
14 except:
15     window_size = (1920, 1080)
16     bg_image = pygame.Surface(window_size)
17     bg_image.fill((240, 240, 240))
18 screen = pygame.display.set_mode(window_size, pygame.FULLSCREEN)
19 pygame.display.set_caption("Вода из кувшина")
20 water_frames = []
21 for i in range(1, 59):
22     try:
23         frame = pygame.image.load(f'{i}.png').convert_alpha()
24         WATER_ALPHA = 40 # 50-100 = прозрачная вода
25         frame_with_alpha = frame.copy()
26         frame_with_alpha.set_alpha(WATER_ALPHA)
27         water_frames.append(frame_with_alpha)
28     except:
29         print(f"Не удалось загрузить {i}.png")
30 pitcher_frames = []
31 for i in range(1, 59):
32     try:
33         frame = pygame.image.load(f'{i}.jpg').convert()
34         pitcher_frames.append(frame)
35     except:
36         pass
37 FPS = 60
38 DURATION = 17 # секунд
39 INTERVAL = DURATION / 56 # 0.293 секунды на кадр
40 clock = pygame.time.Clock()
41 start_time = time.time()
42 OSCILLATION_AMPLITUDE = 10 # Амплитуда вертикального колебания
43 (пиксели)
44 OSCILLATION_FREQUENCY = 5.0 # Частота колебания (Гц)
```

```

44 vertical_offset = 0
45 record_video = True # Включить запись видео
46 video_filename = "output/water_animation.mp4"
47 writer = None
48 if record_video:
49     os.makedirs("output", exist_ok=True)
50     writer = imageio.get_writer(video_filename, fps=FPS, codec='
        libx264')
51 running = True
52 frame_count = 0
53 while running:
54     dt = clock.tick(FPS) / 1000.0
55     current_time = time.time()
56     elapsed = current_time - start_time
57     if elapsed >= DURATION:
58         break
59     for event in pygame.event.get():
60         if event.type == pygame.QUIT:
61             running = False
62         if event.type == pygame.KEYDOWN:
63             if event.key == pygame.K_ESCAPE:
64                 running = False
65     screen.blit(bg_image, (0, 0))
66     if pitcher_frames and len(pitcher_frames) > 0:
67         frame_idx = int(elapsed / INTERVAL) % len(pitcher_frames
        )
68         screen.blit(pitcher_frames[frame_idx], (0, 0))
69     if water_frames and len(water_frames) > 0:
70         interval_number = int(elapsed / INTERVAL)
71         current_idx = interval_number % len(water_frames)
72         next_idx = (current_idx + 1) % len(water_frames)
73         progress = (elapsed % INTERVAL) / INTERVAL # от 0.0 до
            1.0
74         vertical_offset = OSCILLATION_AMPLITUDE * math.sin(
75             2 * math.pi * OSCILLATION_FREQUENCY * elapsed
76         )
77         water_surface = pygame.Surface(window_size, pygame.
            SRCALPHA)
78         current_image = water_frames[current_idx].copy()
79         current_alpha = int(WATER_ALPHA * (1 - progress))
80         current_image.set_alpha(current_alpha)
81         water_surface.blit(current_image, (0, vertical_offset))
82         next_image = water_frames[next_idx].copy()
83         next_alpha = int(WATER_ALPHA * progress)
84         next_image.set_alpha(next_alpha)
85         water_surface.blit(next_image, (0, vertical_offset))
86         screen.blit(water_surface, (0, 0))
87     pygame.display.flip()

```

```

88     if record_video and writer:
89         frame = pygame.surfarray.array3d(screen)
90         frame = np.swapaxes(frame, 0, 1)
91         writer.append_data(frame)
92         frame_count += 1
93         print(f"Записано кадров: {frame_count}/{int(DURATION *
94             FPS)}", end='\r')
95     if writer:
96         writer.close()
97         print(f"\n Видео сохранено: {video_filename}")
98         print(f"      Всего кадров: {frame_count}")
99         print(f"      Длительность: {frame_count / FPS:.2f} секунд"
100             )
101 pygame.quit()

```